



ENFERMEIRO COMPETENTE

Estudo · Prática · Excelência

Manual do Sistema e Guia de Utilização

Plataforma digital offline de apoio ao estudo e à prática de enfermagem
Diagnósticos NANDA-I · Calculadoras Clínicas · Escalas · Medicamentos · Biblioteca

ALCARTEL DIGITAL VISION

uma solução digital de enfermagem

KARLYON ENTERPRISE S.A.

Solutions Applied · Beira, Sofala, Moçambique

1. Sobre o Sistema

Enfermeiro Competente é uma plataforma digital de apoio ao estudo e à prática de enfermagem, organizada por ferramentas clínicas, processo de enfermagem, diagnósticos NANDA-I e conteúdos científicos de referência. Funciona no modo **offline-first**: todo o conteúdo e todas as ferramentas de cálculo funcionam sem necessidade de ligação à internet, o que a torna especialmente útil em contextos hospitalares, comunitários ou académicos com acesso limitado a rede.

"Mais conhecimento. Melhores cuidados." — Estudo · Prática · Excelência

1.1 Objectivos da Plataforma

O sistema foi concebido para reunir, num único aplicativo offline, os recursos que um estudante, docente ou profissional de enfermagem consulta com mais frequência no dia a dia clínico e académico. Os principais objectivos são:

- Facilitar o **estudo** da enfermagem através de conteúdo estruturado e de fácil consulta;
- Apoiar a **prática clínica** com calculadoras, escalas e protocolos rápidos de decisão;
- Padronizar o raciocínio clínico através do **Processo de Enfermagem** em cinco etapas, alinhado às taxonomias NANDA-I, NIC e NOC;
- Disponibilizar uma **biblioteca** de referência (manuais, listas de medicamentos essenciais) acessível mesmo sem internet;
- Servir como ferramenta de **ensino e formação contínua**, através do Modo Estudante e dos Casos Clínicos;

O sistema é uma **ferramenta educativa e de apoio à decisão** — não substitui o julgamento clínico profissional, a consulta médica nem os protocolos institucionais em vigor. O utilizador é sempre responsável por validar a informação face às directrizes oficiais e ao contexto clínico concreto.

1.2 Fundador e Equipa de Desenvolvimento

Sacaita Montgomery — Fundador & CEO da Alcartel Digital Vision e da plataforma Enfermeiro Competente. É enfermeiro generalista, formado pela Faculdade de Ciências de Saúde da **Universidade Católica de Moçambique** (UCM), em Beira, e actua simultaneamente como enfermeiro, docente/formador e programador — desenvolvedor de websites, aplicativos e sistemas digitais. É descrito no próprio sistema como "enfermeiro, docente e programador moçambicano, criador da plataforma Enfermeiro Competente — a unir a prática clínica à tecnologia para apoiar o estudo e o cuidado de enfermagem".

Formação	Universidade Católica de Moçambique — Faculdade de Ciências de Saúde, Beira
Actuação	Enfermeiro · Docente/Formador · Programador e Desenvolvedor de Websites, Aplicativos e Sistemas Digitais
Perfil	Polímata · Audiófilo · Pensador · Filósofo · Escritor · Poeta
Áreas de interesse	Enfermagem · Desenvolvimento Digital · Docência · Inovação em Saúde

1.3 Entidades Envolvidas

ALCARTEL DIGITAL VISION — submarca/divisão responsável pelo desenvolvimento directo da plataforma Enfermeiro Competente ("uma solução digital de enfermagem").

KARLYON ENTERPRISE S.A. — empresa-mãe, multissectorial, sediada na Beira, Sofala, Moçambique, sob o lema institucional "Solutions Applied". A Alcartel Digital Vision opera como uma das suas divisões digitais.

Universidade Católica de Moçambique (UCM) — instituição de formação do fundador.

NANDA International (NANDA-I) — organização de referência cuja Taxonomia II (edição 2024-2026) fundamenta os 13 domínios e os 277 diagnósticos de enfermagem disponíveis no sistema, articulados com as classificações NIC (intervenções) e NOC (resultados).

Ministério da Saúde de Moçambique — Departamento Farmacêutico — fonte da Lista Nacional de Medicamentos Essenciais (LNME, Moçambique, 2017), documento oficial incorporado na Biblioteca do sistema.

1.4 Contactos

E-mail	digitalcartel@gmail.com
Telefone / WhatsApp	+258 82 300 88
Sede	Beira, Sofala, Moçambique

O sistema não contém publicidade e não partilha dados pessoais ou clínicos com terceiros; os dados introduzidos pelo utilizador são guardados localmente no dispositivo (modo offline-first). © 2024-2026 Alcartel Digital Vision & Karlyon Enterprise S.A. — Todos os direitos reservados.

2. Como Navegar na Plataforma

O sistema está organizado como um site/aplicação de página única, com um menu principal sempre acessível. Ao abrir o ficheiro **index.html**, encontrará:

2.1 Menu Principal (topo)

- Início
- Ferramentas
- Processo de Enfermagem
- Especialidades
- Biblioteca
- Casos Clínicos

2.2 Menu Rápido (página inicial)

Seis atalhos em destaque na página inicial dão acesso directo às áreas mais utilizadas:

- Avaliação
- Diagnósticos
- Medicamentos
- Urgência
- Escalas
- Biblioteca

2.3 Rodapé

Presente em todas as páginas, com atalhos para Início, Ferramentas, Diagnósticos e Aprender, além dos links institucionais Sobre, Ajuda, Contactos, Privacidade e Termos.

2.4 Modo de Utilização Geral

1. Abra o ficheiro **index.html** num navegador (Chrome, Edge, Firefox, Safari) — não é necessária ligação à internet;
2. Utilize o menu superior ou os atalhos da página inicial para escolher a área desejada;
3. Dentro de cada ferramenta, preencha os campos pedidos e prima **Calcular** para obter o resultado, ou **Limpar** para reiniciar;
4. Utilize o botão < **Início** / breadcrumbs no topo de cada página para regressar ao nível anterior;
5. Os dados introduzidos em formulários (ex.: Processo de Enfermagem) ficam guardados apenas localmente no dispositivo.

3. Ferramentas Clínicas

A secção **Ferramentas** reúne sete módulos de consulta e cálculo rápido, pensados para o dia a dia clínico:

Módulo	Conteúdo
Calculadoras de Enfermagem	Fórmulas, doses, gotejamento e protocolos de cálculo.
Medicamentos	Consulta rápida de fármacos, doses e cuidados de administração.
Escalas Clínicas	Escalas de avaliação e protocolos de triagem.
Procedimentos	Passo a passo de procedimentos e técnicas de enfermagem.
Exames Laboratoriais	Valores de referência e interpretação de exames.
Urgência e Emergência	Protocolos e condutas para situações críticas.
Termos Médicos	Glossário de siglas, abreviaturas e termos clínicos.

3.1 Calculadoras de Enfermagem — Detalhe e Fórmulas

Ao abrir **Ferramentas** → **Calculadoras de Enfermagem**, toque numa das oito calculadoras disponíveis. Os resultados são apenas apoio à decisão — confirme sempre com o protocolo institucional e faça dupla verificação.

Cálculos de Medicamentos

$$\text{Dose (mL)} = \text{Prescrição (mg)} \times \text{Diluição (mL)} \div \text{Frasco (mg)}$$

Introduza a prescrição médica (mg), a diluição disponível (mL) e a concentração do frasco (mg); prima Calcular para obter o volume a administrar.

Cálculos de Infusão

$$\text{Gotas/min} = \text{Volume (mL)} \div \text{Tempo (min)} \times 3$$

Introduza o volume total a infundir (mL) e o tempo de infusão (min). A constante 3 é um valor fixo desta fórmula e não depende do sistema de gotejamento.

Dose por Peso

$$\text{Dose total} = \text{Peso (kg)} \times \text{Dose prescrita (por kg)}$$

Indique o peso do doente, a dose prescrita por kg (mg/kg, mcg/kg ou mL/kg) e, opcionalmente, a concentração disponível para converter o resultado em mL.

Diluição de Medicamento

$$\text{Concentração (mg/mL)} = \text{Quantidade (mg)} \div \text{Volume (mL)}$$

Introduza a quantidade de fármaco (mg) e o volume final de diluente (mL) para obter a concentração final da solução.

Índices e Escalas

$$\text{IMC} = \text{Peso (kg)} \div \text{Altura (m)}^2$$

Calcula o Índice de Massa Corporal, a superfície corporal e a Escala de Coma de Glasgow a partir dos dados introduzidos.

Conversões

Conversão rápida entre unidades e medidas clínicas comuns.

Equivalência de Soluções

Apoia a diluição e substituição entre concentrações de soluções disponíveis.

Balanço Hídrico e Gravidade

Calcula o balanço hídrico do doente e aplica a Escala APACHE II simplificada para avaliação de gravidade.

4. Processo de Enfermagem do Adulto

É o método sistemático que orienta a prática clínica em cinco etapas, seguindo a taxonomia NANDA-I, NIC e NOC. O sistema disponibiliza um formulário completo para preencher historial, exame físico, diagnósticos, cuidados e resultados esperados.

1. Avaliação	Colheita de dados, história de saúde e exame físico.
2. Diagnóstico	Identificação dos diagnósticos de enfermagem (NANDA-I).
3 e 4. Planeamento e Intervenção	Plano de cuidados e intervenções de enfermagem (NIC).
5. Avaliação de Resultados	Resultados esperados e indicadores de enfermagem (NOC).

O formulário (acessível em **Processo de Enfermagem** → **Formulário de Processo**) inclui, entre outros, os seguintes blocos:

- Historial — identificação, dados gerais, contexto social;
- Apresentação do problema médico (motivo de internamento, queixas, história da doença actual);
- Antecedentes patológicos pessoais e familiares, e alergias;
- Exame físico e sinais vitais;
- Diagnósticos, plano de cuidados e avaliação de resultados.

5. Diagnósticos de Enfermagem (NANDA-I)

As Necessidades Humanas Básicas correspondem aos **Domínios** da Taxonomia NANDA-I. Cada domínio reúne classes e diagnósticos de enfermagem relacionados — por exemplo, no domínio "Promoção da Saúde", a classe "Gestão da Saúde" inclui o diagnóstico "Autogestão ineficaz da saúde". O conteúdo é extraído da **Taxonomia II NANDA-I 2024-2026**, com **13 Domínios** e **277 Diagnósticos**.

Como consultar um diagnóstico:

1. Aceda a **Diagnósticos** a partir do menu rápido ou do rodapé;
2. Utilize a pesquisa ou navegue por domínio e classe;
3. Seleccione um diagnóstico para ver domínio, classe, código NANDA-I e definição;
4. Cada diagnóstico é classificado por tipo: ■ **Real**, ■ **Risco** ou ■ **Promoção da Saúde**;
5. Consulte os campos "Relacionado a" (factores relacionados/de risco) e "Conforme evidenciado por" (características definidoras) para construir o enunciado estruturado;
6. As **Intervenções de Enfermagem (NIC)** e os **Resultados de Enfermagem (NOC)** sugeridos surgem associados a cada diagnóstico, devendo ser revistos conforme o caso clínico;
7. É possível **Guardar** ou **Limpar sessão** do diagnóstico em elaboração.

Nota: este sistema não substitui protocolos institucionais nem o julgamento clínico do profissional.

6. Especialidades de Enfermagem

O sistema oferece conteúdo estruturado para as principais áreas de especialização da enfermagem, com diagnósticos, intervenções e ferramentas específicas para cada contexto.

Enfermagem Hospitalar

Foco: Cuidados a pacientes internados em unidades hospitalares.

Conteúdos: Diagnósticos de urgência, protocolos de internamento, gestão de complicações agudas, avaliação clínica, medicamentos, procedimentos invasivos, escalas de risco.

Ferramentas: Calculadora de medicamentos, escalas de úlceras de pressão e queda, protocolo de urgência.

Enfermagem Comunitária

Foco: Saúde pública, prevenção e promoção de saúde na comunidade.

Conteúdos: Diagnósticos comunitários, educação em saúde, vigilância epidemiológica, vacinação, doenças transmissíveis, saúde maternal e infantil.

Ferramentas: Escalas de nutrição, guias de educação em saúde, protocolos de vacinação.

Enfermagem Pediátrica

Foco: Cuidados ao recém-nascido, criança e adolescente.

Conteúdos: Crescimento e desenvolvimento, doenças pediátricas, cuidados neonatais, nutrição infantil, vacinação, brinquedoterapia.

Ferramentas: Calculadora de medicamentos pediátricos, escalas de desenvolvimento, índices de crescimento.

Enfermagem Geriátrica

Foco: Cuidados ao idoso, promoção de envelhecimento saudável.

Conteúdos: Avaliação geriátrica, doenças do envelhecimento, queda em idosos, demência, incontinência, mobilidade reduzida.

Ferramentas: Escala de avaliação de risco de queda, escalas de autonomia, protocolo de úlceras de pressão.

Enfermagem de Saúde Mental

Foco: Saúde mental, transtornos psiquiátricos, bem-estar psicológico.

Conteúdos: Diagnósticos psiquiátricos, terapias não-farmacológicas, medicamentos psicofármacos, comunicação terapêutica, crise emocional.

Ferramentas: Escalas de depressão e ansiedade, protocolo de crise emocional, guia de comunicação terapêutica.

Enfermagem Obstétrica & Saúde Maternal

Foco: Gravidez, parto, puerpério e aleitamento materno.

Conteúdos: Cuidados pré-natais, complicações da gravidez, cuidados durante o parto, puerpério normal e patológico, aleitamento materno.

Ferramentas: Protocolo de monitorização fetal, escala de Apgar, guia de aleitamento materno.

Enfermagem Cirúrgica

Foco: Cuidados perioperatórios (pré, intra e pós-operatório).

Conteúdos: Preparação para cirurgia, anestesia, cuidados intraoperatórios, recuperação pós-operatória, complicações cirúrgicas.

Ferramentas: Protocolo de checklist cirúrgico, escala de dor pós-operatória, protocolo de deambulação.

Enfermagem em Cuidados Intensivos

Foco: Pacientes críticos em unidades de terapia intensiva.

Conteúdos: Monitorização hemodinâmica, suporte ventilatório, sedação, analgesia, gestão de drenos e cateteres, suporte nutricional.

Ferramentas: Escalas de gravidade (APACHE, SOFA), protocolos de ventilação, alertas de segurança do paciente crítico.

7. Biblioteca, Casos Clínicos e Modo Estudante

7.1 Biblioteca

Reúne documentos de referência incorporados directamente na aplicação (disponíveis mesmo offline), incluindo a **Lista Nacional de Medicamentos Essenciais** (Moçambique, 2017, Ministério da Saúde / Departamento Farmacêutico) e um manual clínico sobre Gastrite, além de um glossário de termos médicos. Aceda a partir do menu rápido "Biblioteca" ou do menu principal.

7.2 Casos Clínicos

Conjunto de cenários clínicos práticos, incluindo casos detalhados, pensados para exercitar o raciocínio diagnóstico e a aplicação do Processo de Enfermagem em situações realistas.

7.3 Modo Estudante / Aprender

Acessível pelo atalho "Aprender" no rodapé, reúne os recursos de estudo — casos clínicos, biblioteca e conteúdos de reforço — vocacionados para quem está em formação académica.

7.4 Ajuda

A página **Ajuda** resume o essencial: use a pesquisa para localizar conteúdos; abra cada domínio e classe para consultar diagnósticos; ao seleccionar um diagnóstico, verá domínio, classe, código NANDA-I e campos de NIC/NOC. O sistema não substitui protocolos institucionais nem o julgamento clínico.

7.5 Privacidade e Termos de Uso (resumo)

- O sistema funciona em modo **offline-first**: os dados clínicos introduzidos ficam guardados localmente no dispositivo e não são enviados para servidores externos sem autorização explícita;
- Não contém publicidade e não partilha dados com redes publicitárias;
- É uma aplicação educativa e de apoio clínico, que não substitui consultas médicas, protocolos institucionais ou julgamento clínico profissional;
- O conteúdo (incluindo os diagnósticos NANDA-I 2024-2026) é actualizado periodicamente — recomenda-se consultar sempre as edições mais recentes das fontes oficiais;
- Licença de uso pessoal, não exclusiva e revogável, para fins educacionais e profissionais; proibida a exploração comercial sem autorização expressa da Alcartel Digital Vision;
- © 2024-2026 Alcartel Digital Vision & Karlyon Enterprise S.A. Todos os direitos reservados.

Documento preparado com base no conteúdo e código-fonte da aplicação "Enfermeiro Competente", da Alcartel Digital Vision — divisão digital de saúde da Karlyon Enterprise S.A., Beira, Moçambique.